

مستند مشروع رسمي

VetLIMS AI

نظام إدارة معلومات معامل الأدوية البيطرية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

مشروع تخرج · جامعة المنوفية الأهلية
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

من العينة المادية إلى قرار الجودة وشهادة التحليل

نسخة جاهزة للتصدير · PDF

Made with GAMMA

مختبر رقمي واحد لدورة العينة كاملة

يقدّم VetLIMS AI تصورًا عمليًا لتحويل معامل ضبط الجودة وضمان الجودة في مصانع الأدوية البيطرية إلى معامل رقمية ذكية، تربط الاستلام والتكويد والتحليل والمراجعة بإصدار شهادة التحليل والإفراج عن الشحنة.

توحّد المنصة إجراءات العمل، وتقلل الاعتماد على التسجيل اليدوي، وتربط كل قراءة بمصدرها وسياقها ومسؤولها. ويظل المختص البشري صاحب القرار النهائي في المراجعة والاعتماد.

01	AI
رحلة عينة موثقة	رؤية، OCR، ML، وRAG

ما الذي يضيفه النظام؟

قراءة الأجهزة القديمة، اكتشاف النتائج الشاذة، البحث المرجعي في EP وBP Vet، وسجل تدقيق يدعم 21 CFR Part 11 ومبادئ GMP.

Made with GAMMA

بيانات قابلة للتتبع والتحليل والمراجعة

تنشئ المنصة بيئة موحدة تجعل بيانات المختبر متاحة للمراجعة في أي وقت، مع الحفاظ على دور المختص البشري في القرار النهائي.



الرؤية

منصة موحدة تحفظ السياق، وتوضح المسؤولية، وتحوّل البيانات إلى قرار جودة قابل للتفسير.



الأهداف

- تقليل أخطاء النقل اليدوي وتسريع دورة العينة.
- رفع مستوى النزاهة والتكامل والوضوح في البيانات.
- إتاحة مؤشرات تشغيلية للأجهزة والعينات وحالات OOS.
- توفير تقارير CoA منظمة وقابلة للاعتماد.



الامتثال التصميمي

سجل تدقيق غير قابل للمحو، توثيق للمستخدم والوقت والتغيير، وتوقيع إلكتروني ومراجعة متدرجة ضمن إطار CFR 21 Part 11 ومبادئ GMP.

Made with GAMMA

العينة تتحول إلى سجل ثم إلى قرار

تبدأ العملية بعينة مادية، وتتحول تدريجيًا إلى سجل رقمي موثّق، ثم إلى قرار جودة قابل للتفسير وشهادة تحليل نهائية.

01 طبقة الالتقاط

صور العبوات، شاشات الأجهزة، وبيانات المحاكاة، QR.

02 طبقة المعالجة

وتطبيع القياسات والوحدات MLو OCRو Vision.

03 طبقة المعرفة

مع مصادر الدساتير البيطرية وإجراءات التشغيل القياسية RAG.

04 طبقة الحوكمة

الصلاحيات، التشفير، والتوقيع الإلكتروني، Audit Trail.

05 طبقة المخرجات

لوحة المتابعة، تقارير CoA، والتنبيه والإفراج.

Made with GAMMA

مخطط دورة حياة الدواء البيطري

ودور VetLIMS AI في كل مرحلة، من اختيار المواد الخام حتى التوزيع والمتابعة.

1 · اختيار المواد الخام واعتماد المورد

↓

2 · استلام المواد الخام وتكويدها

↓

3 · التصنيع والتحضير داخل المصنع

↓

4 · أخذ العينات وإجراء اختبارات الجودة QC

↓

5 · تسجيل القراءات وتحليل النتائج عبر VetLIMS AI

↓

6 · مراجعة النتائج ومطابقة الدستور البيطري عبر RAG

↓

7 · إصدار شهادة التحليل CoA والتوقيع الإلكتروني

↓

8 · اعتماد الدفعة والإفراج عن المنتج

↓

9 · التعبئة والتوسيم والتخزين

↓

10 · التوزيع والمتابعة وسجل الملاحظات

Made with GAMMA

كل تغيير له هوية ووقت وسبب

تضمن الوحدة أن كل عملية إنشاء أو تعديل أو مراجعة أو اعتماد مرتبطة بمستخدم محدد، وزمن محدد، وسبب واضح يمكن الرجوع إليه أثناء التدقيق.



صلاحيات واضحة

أدوار منفصلة للمحلل، والمراجع، ومدير الجودة، ومسؤول النظام، مع منع مشاركة الحسابات.



حماية مستمرة

تشفير أثناء النقل والتخزين، وإدارة آمنة للمفاتيح، ونسخ احتياطي واستعادة واختبارات دورية لاستمرارية الخدمة.



سجل غير قابل للمحو

يحفظ القيمة السابقة والجديدة، والمستخدم، والوقت، والسبب، مع توقيع إلكتروني متعدد المراحل.



اعتماد مسؤول

تظل المراجعة البشرية والاعتماد النهائي جزءًا أصيلًا من الحوكمة، ولا تُستبدل بتنبؤ آلي.

Made with GAMMA

من شاشة قديمة إلى قراءة منظمة



Computer Vision

YOLO & OCR

- اكتشاف العبوة والملصق والتلف الظاهري وعدم المطابقة.
- قراءة شاشات الأجهزة القديمة وتحويل الأرقام إلى بيانات منظمة.
- حفظ صورة المصدر ودرجة الثقة وإحالة الحالات منخفضة الثقة إلى المختص.



IoT Ingestion

الربط والمحاكاة

- استقبال القياسات من الأجهزة الحديثة عبر واجهات قابلة للتوسع.
- محاكاة الأجهزة العشرة للتطوير والاختبار دون تعطيل المعمل.
- توحيد الوحدات والطوابع الزمنية وربط كل قراءة بالعينة والجهاز.

مبدأ التشغيل: كل قراءة آلية تبقى مرتبطة بمصدرها، ودرجة الثقة، ومسار المراجعة البشرية.

Made with GAMMA

المعرفة المرجعية تلتقي بالإشارة المبكرة

يدعم النظام الباحث والمراجع بمعلومة موثقة، وبإشارات تساعد إدارة الجودة على التحرك قبل أن يتحول الانحراف إلى عطل أو قرار OOS.

RAG Technical Assistant

يتيح البحث الدلالي في الدستور البيطري المصري EP والبريطاني BP Vet وإجراءات التشغيل، مع إظهار مصدر الإجابة وسياقها للمراجع بدل تقديم إجابة معزولة عن المرجع.

EP | BP VET | SOP

Predictive AI

- اكتشاف النتائج غير المعتادة أو القريبة من حدود القبول.
- رصد الانحراف التدريجي في أداء الأجهزة.
- التنبؤ باحتياجات الصيانة للأجهزة العشرة.
- دعم القرار دون استبدال مسؤولية إدارة الجودة.

Made with GAMMA

من التأسيس إلى التكامل والتقييم

يوزع الفريق العمل على مسارين متتابعين: بناء الأساس في الترم الأول، ثم تكامل الرحلة الكاملة واختبارها في الترم الثاني.

العضو	المسؤوليات الأساسية
عبد الله وليد:	تحليل المتطلبات، تصميم البنية التحتية، API Gateway، ونموذج ربط IoT.
سيف سامح:	دراسة سيناريوهات Vision وOCR وبناء محاكي الأجهزة الأولي.
محمد شاهين:	تجهيز مصادر RAG، تصميم الاسترجاع، وبناء النموذج الأولي للمساعد.
تقي مدحت:	تصميم تجربة المستخدم، نماذج الشاشات، وهيكل تقرير CoA.
محمد صلاح:	تحديد خصائص البيانات، خط أساس لنماذج ML، وتعريف حالات OOS.
محمود عبد الغني:	تصميم بيئة Docker، إدارة قواعد البيانات، وخطة النشر والنسخ الاحتياطي.

الترم الثاني — التكامل والتقييم: تكامل الوحدات، اختبار رحلة العينة كاملة، تحسين النماذج، تطبيق الصلاحيات والتوقيع الإلكتروني، إنتاج CoA، اختبار الأداء والأمان، ثم التوثيق والعرض النهائي.

01

التحليل والتأسيس

02

التكامل والتقييم

Made with GAMMA

مخرجات قابلة للتقييم، وأثر قابل للتوسع

يُسلّم المشروع منظومة مترابطة، لا نموذجًا منفصلًا: منصة لإدارة العينات والاختبارات والأجهزة والمستخدمين، مع طبقات ذكاء وحوكمة تدعم قرار الجودة.

مكونات التسليم

- منصة ويب وسجل تدقيق قابل للمراجعة.
- محاكي للأجهزة العشرة وواجهة ربط قابلة للاستبدال.
- نموذج Vision/OCR ومساعد RAG بمراجع وسياق.
- لوحة تنبيهات وOOS وصيانة تنبؤية.
- قالب CoA للمراجعة والاعتماد والإفراج.

مؤشرات النجاح

تقاس جودة المشروع من خلال:

- دقة القراءة والتحويل إلى بيانات منظمة.
- اكتمال التتبع وإمكانية المراجعة.
- زمن دورة العينة وقابلية التوسع.
- استقرار النشر واختبارات الأمان.

VetLIMS AI

بنية رقمية تجعل بيانات المختبر أوضح، وقرارات الجودة أكثر قابلية للتتبع، والتوسع الصناعي أكثر استعدادًا.

Made with GAMMA